第 003 套

第 1 题

一个带电量为 $-e$ 的负缪子绕核电荷数 $Z=65$ 的原子核运动。缪子质量为电子质量的 207 倍，取 $m_e=0.91\times10^{-30}\,\mathrm{kg}$，$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$h=6.64\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$。

（1）利用玻尔模型和牛顿力学，估算第一激发态与基态的能量差，以电子伏特为单位。

（2）求基态缪子的速度；用相对论动力学修正后，基态轨道半径相对于牛顿力学结果改变了多少？

（3）若原子核质量为 $2.34\times10^{-25}\,\mathrm{kg}$，两粒子的总轨道角动量量子化，不计自旋，求考虑核运动后基态能量的相对改变量。

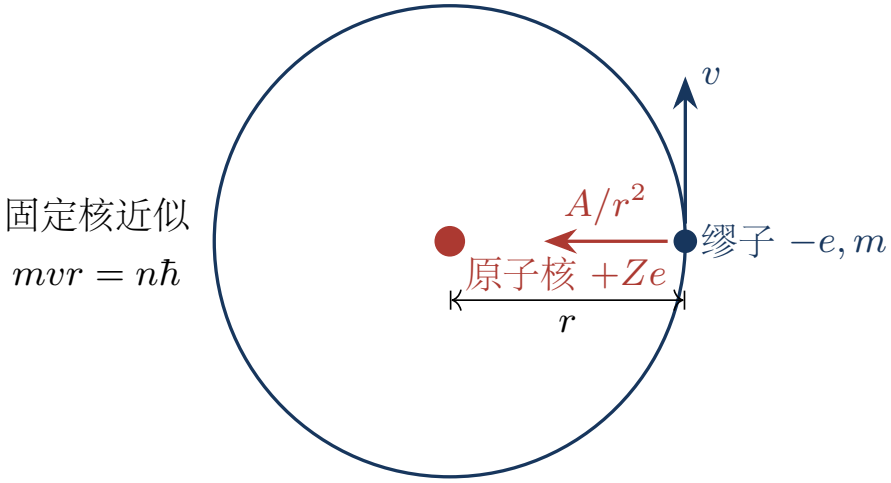


图 1-1 库仑吸引提供圆周运动的向心力；轨道模型用于题设估算。

第 2 题

如图 2-1，三个对称的半框形铁芯支路连接同一对节点，形成三支路变压器。第 1、2、3 支路线圈匝数依次为 N_1, N_2, N_3。第 1、2 线圈分别接电阻 R_1, R_2；第 3 线圈接交流电压 $U_0 \cos \omega t$。铁芯磁导率很大，忽略漏磁，线圈自感满足 $L \gg R/\omega$，按理想变压器近似忽略励磁电流。

（1）求三个支路交变磁通之间的比例。

（2）求电阻 R_1, R_2 消耗功率的比例。

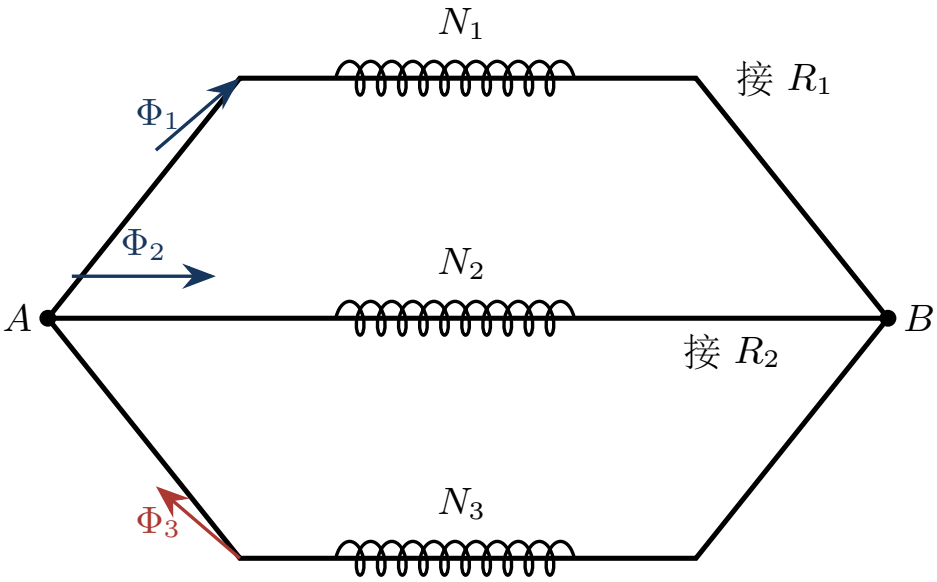


图 2-1 三支路共用两个磁通节点；交变磁通的参考方向满足磁通连续。

第 3 题

如图 3-1，把两个足够长的密绕螺线管套在一起，两管单位长度匝数均为 n，半径都近似为 r，左右螺线管中电流均为 I。无限长螺线管内部磁场大小为 $B_0 = \mu_0 n I$。

(a) 在端部边界附近，轴向磁场随位置改变，另一螺线管的线圈处存在径向磁场 B_n。利用闭合区域磁通量之和为零，写出轴向磁场变化率与 B_n 的关系。

(b) 忽略远端影响，估算两管之间安培力合力的大小。

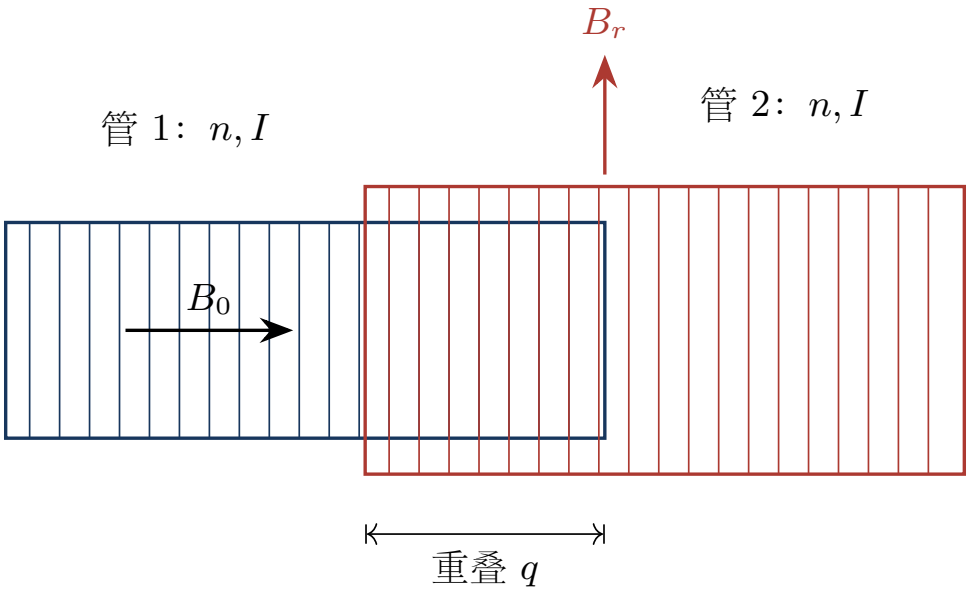


图 3-1 两螺线管套接；图中为管 1 右端的径向边缘场，作用于管 2 的环形电流。

第 4 题

一个密封绝热气缸截面积为 S_0，用绝热活塞封住理想气体。气体初始压强 P_0、长度 x_0、温度 T_0，外界恒定压强为 $P_0/2$，气体摩尔定容热容 $C_V = 3R/2$。活塞从静止释放，运动速度始终远小于分子热运动速度。

（a）若活塞和气缸之间有轻微摩擦，产生的热全部由密封气体吸收，求最终平衡位置与 x_0 之比。

（b）若没有摩擦，求释放后第一次速度为零的位置与 x_0 之比。

（c）若存在恒定阻力 $f = P_0S_0/4$，摩擦热仍全部由密封气体吸收，求释放后第一次速度为零的位置与 x_0 之比。各数值保留三位有效数字。

本题以下把 x_1, x_2, x_3 统一定义为从气缸左封闭端量起的气体总长度；相对初始活塞位置的位移为 $x_j - x_0$。

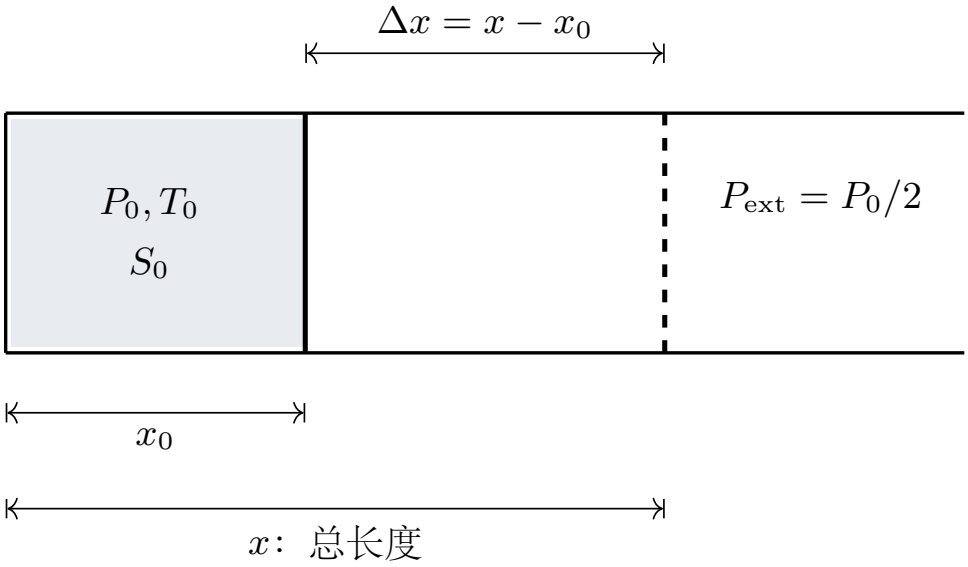


图 4-1 气体总长度与活塞位移分别标出，外界压强保持不变。

第 5 题

在拍摄时，一个半径为 r、折射率为 n 的水球位于物体与照相机之间。物体到固定像平面的距离为 D，物体到球心的距离为 l。只考虑近轴光线，球外为空气。

（1）保持相机的像平面位置不变，移动水球可得到两个清晰成像的位置，求这两个位置的间距及两次像的大小之比。

（2）为得到这两个成像位置，物体与像平面的距离 D 应满足什么条件?

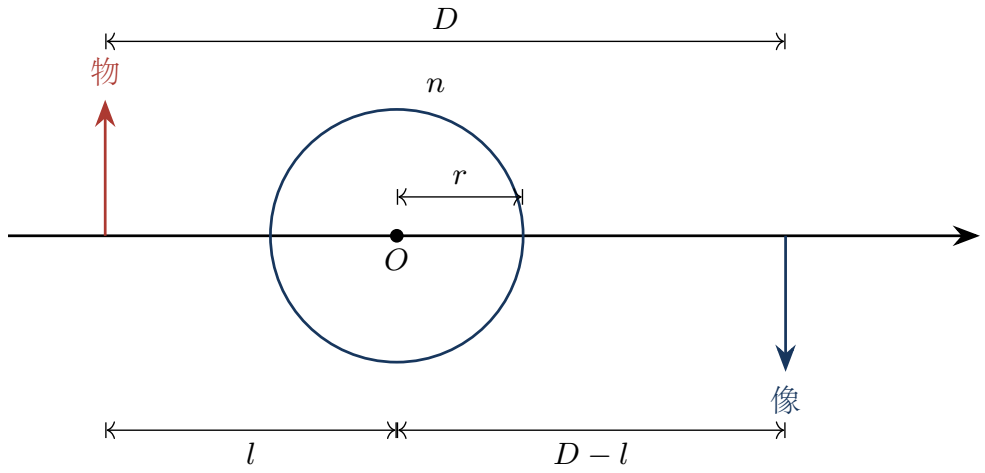


图 5-1 球心到物面和像面的距离分别为 l 和 $D-l$。

第 6 题

在 S 系的 x—y 坐标平面内有一只钟，12 点方向为 y 轴正方向，3 点方向为 x 轴正方向。S_1 相对于 S 沿 x 轴以 v_0 运动；S_2 相对于 S_1 沿 S_1 的 y 轴以 v_0 运动；S_3 相对于 S_2 沿 S_2 的 x 轴以 $-v_0$ 运动；S_4 相对于 S_3 沿 S_3 的 y 轴以 $-v_0$ 运动。每步均采用不附加空间转动的标准洛伦兹变换。

（a）S_2 与 S 的坐标轴方向是否相同？设 $v_0/c \ll 1$，求差异的首个非零项。

（b）求 S_4 系中钟的 12 点方向。

下面把“方向”按参考系同时测量的几何方向理解；两非共线变换的轴向比较另以合成速度的单次标准变换为基准，明确区分威格纳转动与长度收缩。

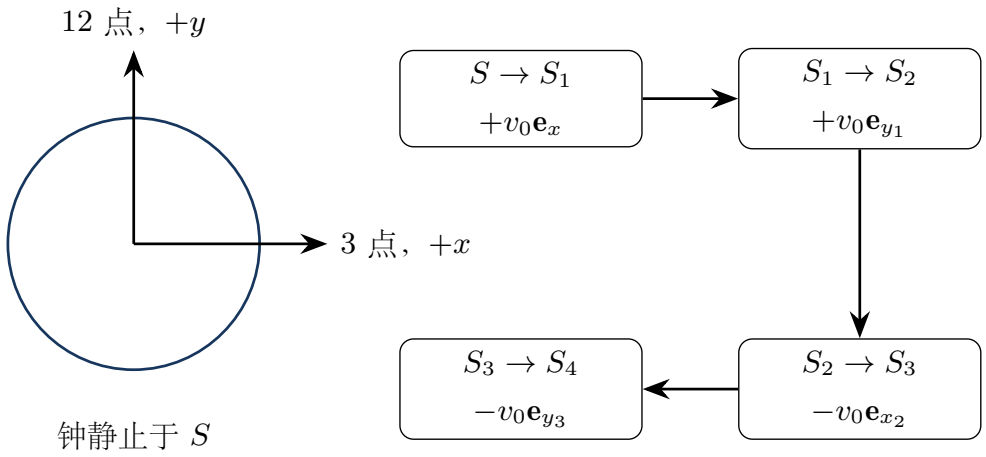


图 6-1 四步速度均沿前一个参考系的自身坐标轴指定。

第 7 题

一个半圆形拱顶由 $2N+1$ 块相同的等腰梯形砖搭成，每块重力为 G。最顶上的砖编号为 0，向左依次编号 1、2、…、N，右侧对称。

（a）第 0 块砖的两个接触面光滑，其余砖间以及砖与底座间均有摩擦。求左侧第 i 与第 $i+1$ 块砖之间的支持力 N_i 与摩擦力 f_i，用 i, G, N 表示。

（b）所有有摩擦的面摩擦系数为 μ。当 $N=6$ 时，求保持平衡所需的最小摩擦系数。

（c）现在第 0 块砖的两个接触面也有相同摩擦系数。施加向上的力 T 推第 0 块砖，假设受力保持左右对称。取 $N=6, \mu=0.65$，求破坏平衡所需的临界 T/G，保留三位有效数字。

按图示理想拱模型，各接缝沿共同圆心的径向，砖块等角度分布。计算以接触面的合力与库仑静摩擦约束为准。

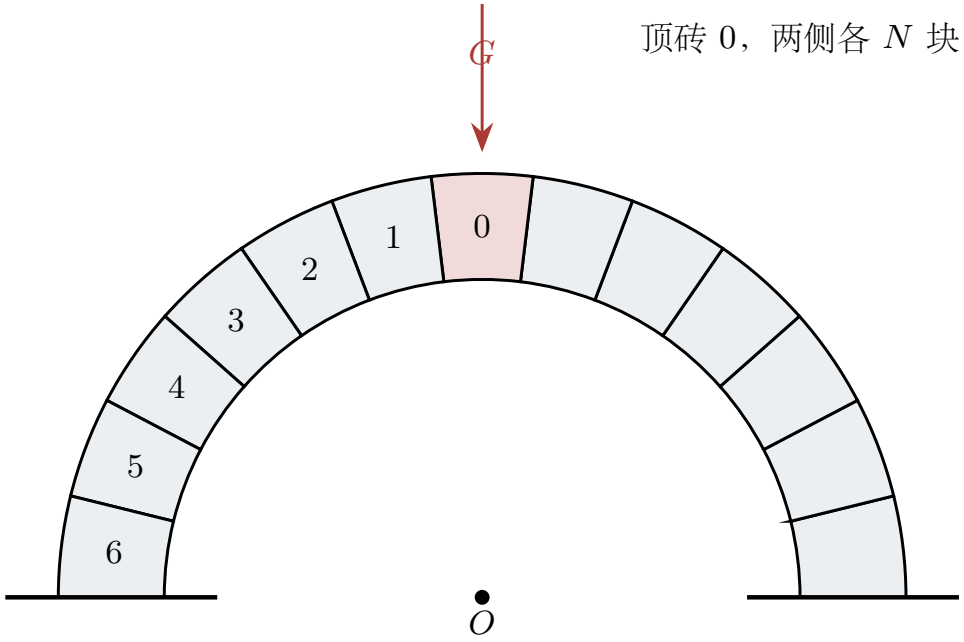


图 7-1 半圆等角拱砖的编号，底座也纳入摩擦检查。

第 8 题

空间中有沿 z 方向的磁场，其大小随时间和位置变化：

$$B_z = B_0 \cos(\omega t - kx).$$

桌面为 $z = 0$ 平面，桌面上有一个沿 x—y 方向放置的正方形线框，边长 ℓ、总电阻 R。

（1）线框固定在桌面上，左边位于 $x = 0$，求线框中电动势随时间的关系。

（2）线框质量为 m，与桌面摩擦系数为 μ，它能否沿 $+x$ 方向做匀速直线运动？若能，求条件；若不能，说明原因。

进一步讨论：三个相同线框沿 x 方向排成一列，相邻线框用长度为 ℓ' 的绝缘木棒连接，能否一起匀速运动？求相应参数条件。

取 $k, \omega > 0$，忽略线框自感和连接杆质量。ℓ' 按图中相邻框边缘的间距定义，相邻框中心距为 $d = \ell + \ell'$。

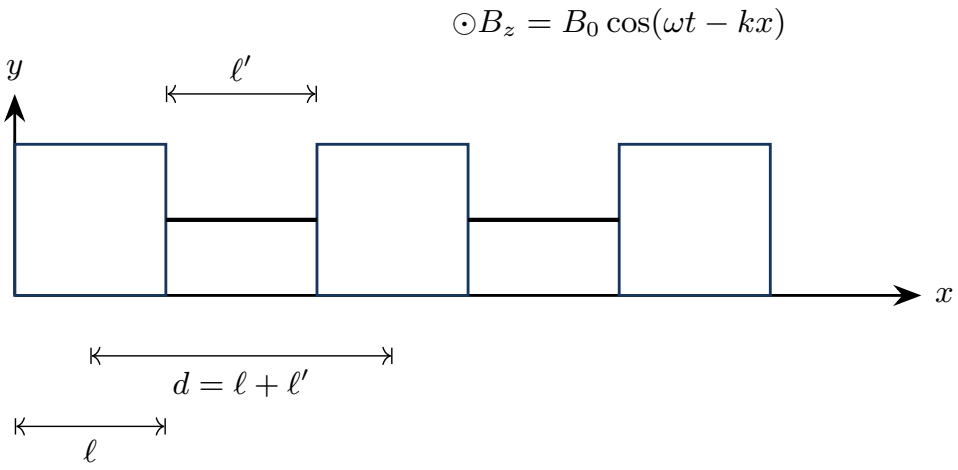


图 8-1 单线框位置与三个线框之间的边缘间距、中心距。